CONCEPTION ORIENTÉE OBJET

Modélisation UML — Système de Gestion d'Agence de Voyage

Agence : Cotonou, Bénin • Environnement : Application Console C++ / SQLite

Ce document formalise la modélisation orientée objet du système de gestion de l'agence de voyage. L'architecture retient **6 classes essentielles** couvrant l'intégralité des besoins fonctionnels : sécurité des accès par les agents, gestion des clients et des vols, cycle de vie des réservations, encaissements et facturation.

1. Synthèse des Classes, Attributs et Méthodes

Classe	Rôle Principal	Attributs Clés	Méthodes Clés

`Agent`	Sécurité, authentification et gestion des accès.	`- login : string`
		`- motDePasse : string`
		`- tentativesEchouees : int`
			`+ sAuthentifier() : bool`
			`+ bloquerSession() : void`

`Passager`	Enregistrement et suivi des fiches clients.	`- idPassager : int`
		`- nom, prenom, telephone`
		`- email, numeroPieceIdentite`
			`+ enregistrerPassager() : void`
			`+ modifierPassager() : void`
			`+ verifierReservationsActives() : bool`

`Vol`	Planification, capacité et calcul des places disponibles.	`- numeroVol : string`
		`- dateDepart, heureDepart`
		`- capaciteTotale, placesDisponibles`
		`- statutVol : string`
			`+ calculerPlacesDisponibles() : int`
			`+ mettreAJourStatut() : void`

`Reservation`	Cœur transactionnel, cycle de vie et remboursements.	`- idReservation : int`
		`- dateReservation : string`
		`- statutReservation : string`
		`- dateHeureExpiration : string`
			`+ creerReservation() : void`
			`+ verifierExpiration() : bool`
			`+ annulerReservation() : void`
			`+ calculerRemboursement() : float`

`Paiement`	Enregistrement des encaissements selon les modes autorisés.	`- idPaiement : int`
		`- montant : float`
		`- modePaiement : string`
		`- statutPaiement : string`
			`+ enregistrerPaiement() : void`
			`+ validerPaiement() : bool`

Classe	Rôle Principal	Attributs Clés	Méthodes Clés

Billet (avec Facturation)	Émission du titre de transport et de la facture (TVA 18%).	`- numeroBillet : string`
		`- classe, siegeAttribue`
		`- montantHT, tva (18%), montantTTC`
			`+ emettreBillet() : void`
			`+ genererFacture() : void`

2. Associations et Multiplicités

Les relations structurelles et cardinalités entre les entités du système sont définies comme suit :

1. **`Agent (1) –> (0..*) Reservation`**
   Un agent gère et supervise plusieurs réservations dans le cadre de ses fonctions.
2. **`Passager (1) –< (0..*) Reservation`**
   Un passager peut effectuer plusieurs réservations au cours du temps, mais une réservation est strictement rattachée à un seul passager.
3. **`Vol (1) –< (0..*) Reservation`**
   Un vol comporte plusieurs réservations, mais une réservation ne concerne qu'un seul vol.
4. **`Reservation (1) –> (0..1) Paiement`**
   Une réservation possède au plus un seul paiement validé associé.
5. **`Reservation (1) –> (0..1) Billet`**
   Une réservation confirmée donne lieu à l'émission d'un unique billet électronique et de sa facture associée.